**Universidade de Brasília**

Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico Aplicado

# APC - 3

Lucas Alves Araujo
Matrícula: 221021705

Brasília - DF
26 de outubro de 2026

# Questão 1: Inversa pela Decomposição L.U

Considerando a matriz dos coeficientes do problema:

$$[A] = \begin{pmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 \end{pmatrix}$$

O objetivo é encontrar a matriz inversa $[A]^{-1}$ através da decomposição $[A] = [L][U]$. Sabemos que para encontrar a inversa, devemos resolver o sistema linear $[A]\{x\} = \{e_i\}$ para três vetores correspondentes à base canônica: $\{e_1\} = (1, 0, 0)^T$, $\{e_2\} = (0, 1, 0)^T$ e $\{e_3\} = (0, 0, 1)^T$.

**Passo 1: Decomposição L.U (Fatoração de Doolittle)**
Aplicamos a eliminação gaussiana sobre a matriz $[A]$ para encontrar $[U]$ e armazenamos os multiplicadores utilizados no processo em $[L]$:

$$[L] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}, \quad [U] = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

Calculando os fatores e atualizando as linhas:

- $l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{0.1}{3} \approx 0.0333$
- $l_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{0.3}{3} = 0.1$
- Elementos da Linha 2 de $[U]$: $u_{22} = 7 - (0.0333)(-0.1) \approx 7.0033$, $u_{23} = -0.3 - (0.0333)(-0.2) \approx -0.2933$
- Elementos da Linha 3 de $[U]$: $l_{32} = \frac{-0.2-(0.1)(-0.1)}{7.0033} \approx -0.0271$
- $u_{33} = 10 - (0.1)(-0.2) - (-0.0271)(-0.2933) \approx 10.012$

**Passo 2 e 3: Substituições Progressivas e Regressivas**
Para cada vetor $\{e_i\}$, resolvemos $[L]\{d_i\} = \{e_i\}$ (substituição progressiva) e, em seguida, $[U]\{x_i\} = \{d_i\}$ (substituição regressiva). Os vetores resultantes $\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}$ formarão as colunas da nossa matriz inversa $[A]^{-1}$.

Por fim, a verificação $[A][A]^{-1} = [I]$ confirmará a validade dos cálculos.

# Questão 2: Sistema Tridiagonal e Algoritmo de Thomas

Dado o seguinte sistema tridiagonal:

$$\begin{pmatrix} 2.04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2.04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{pmatrix}$$

Extraímos os vetores principais conforme a formulação do Algoritmo de Thomas (TDMA): subdiagonal $e = [-1, -1, -1]$, diagonal principal $f = [2.04, 2.04, 2.04, 2.04]$, superdiagonal

$g = [-1, -1, -1]$ e o vetor de termos fonte $r = [40.8, 0.8, 0.8, 200.8]$. Executando os laços do pseudocódigo manualmente:

Tabela 1: Evolução dos laços no Algoritmo de Thomas

| $k$ | $e(k)$ in. | $f(k)$ in. | $r(k)$ in. | $e(k)$ novo | $f(k)$ novo | $r(k)$ novo | $x(k)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2.04 | 40.8 | – | 2.04 | 40.8 | 65.97 |
| 2 | -1 | 2.04 | 0.8 | -0.4902 | 1.5498 | 20.80 | 93.78 |
| 3 | -1 | 2.04 | 0.8 | -0.6452 | 1.3948 | 14.22 | 124.54 |
| 4 | -1 | 2.04 | 200.8 | -0.7170 | 1.3230 | 210.99 | 159.48 |

**Observação de consistência.** A decomposição L.U tradicional em matrizes densas demanda um custo computacional da ordem de $\mathcal{O}(n^3)$ operações. O algoritmo de Thomas (focado nas 3 diagonais não-nulas) reduz as operações para cerca de $8n$. Isso gera enorme economia de memória e processamento para matrizes de banda esparsa.

# Questão 3: Matriz Simétrica e Decomposição de Cholesky

Vamos propor um sistema linear arbitrário cuja matriz dos coeficientes seja de ordem 3, definida positiva e estritamente simétrica ($[A] = [A]^T$):

$$[A] = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 14 \end{pmatrix}, \quad \{b\} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Aplicando as relações de recorrência de Cholesky ($l_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum l_{kj}^2}$ e $l_{ki} = \frac{a_{ki} - \sum l_{ij} l_{kj}}{l_{ii}}$):

- $l_{11} = \sqrt{4} = 2$
- $l_{21} = \frac{-2}{2} = -1, \quad l_{31} = \frac{2}{2} = 1$
- $l_{22} = \sqrt{5 - (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$
- $l_{32} = \frac{1 - (1)(-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$
- $l_{33} = \sqrt{14 - (1)^2 - (1)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

Logo, a matriz triangular inferior $[L]$ resultante da decomposição $[A] = [L][L]^T$ é:

$$[L] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

A partir daqui, o sistema pode ser resolvido em dois passos triviais de substituição: $[L]\{y\} = \{b\}$ e em seguida $[L]^T\{x\} = \{y\}$.

# Questão 4: Método de Gauss-Seidel

O sistema fornecido originalmente não possui dominância diagonal (condição $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ não é satisfeita). Se aplicarmos o Gauss-Seidel diretamente, o método divergirá. Para garantir a convergência, devemos reordenar as equações.

**Sistema Original:**

$$2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \quad \text{(Eq. 1)}$$
$$-3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \quad \text{(Eq. 2)}$$
$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \quad \text{(Eq. 3)}$$

**Sistema Reorganizado (Dominância Diagonal Alcançada):**

$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \quad (|\text{-}8| > |1| + |\text{-}2|)$$
$$2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \quad (|\text{-}6| > |2| + |\text{-}1|)$$
$$-3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \quad (|7| > |\text{-}3| + |\text{-}1|)$$

Isolando as variáveis na diagonal principal, obtemos as equações iterativas:

$$x_1^{j+1} = \frac{20 + x_2^j - 2x_3^j}{8} \quad (1)$$
$$x_2^{j+1} = \frac{38 + 2x_1^{j+1} - x_3^j}{6} \quad (2)$$
$$x_3^{j+1} = \frac{-34 + 3x_1^{j+1} + x_2^{j+1}}{7} \quad (3)$$

**(a) Sem relaxamento ($\lambda = 1$):** Inicia-se com um vetor nulo $\{x\}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ e aplica-se as equações iterativas em sequência (usando sempre o valor mais atualizado nas equações seguintes) até que o erro numérico relativo caia abaixo de 5%.

**(b) Com relaxamento ($\lambda = 1.2$):** A cada estimativa da componente, introduzimos o parâmetro de sobre-relaxamento (SOR) para acelerar a convergência, fazendo:

$$x_i^{j+1} = \lambda x_i^{(calculado)} + (1 - \lambda) x_i^j$$

# Questão 5: Polinômio Característico

A demonstração de que a substituição de uma solução numa equação de movimento conduz a um problema algébrico de autovalores procede da seguinte forma. Seja um sistema de EDOs lineares na forma matricial geral:

$$[M]\{\ddot{x}\} + [C]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{0\}$$

Ao se investigar os modos normais ou a resposta transitória, assume-se como proposta uma solução harmônica do tipo exponencial: $\{x\} = \{X\}e^{\lambda t}$. Substituindo a solução e suas respectivas derivadas no tempo na equação de governo original, agrupamos o termo $e^{\lambda t}$:

$$(\lambda^2[M] + \lambda[C] + [K])\{X\}e^{\lambda t} = \{0\}$$

Como a função exponencial $e^{\lambda t}$ nunca é nula, para que exista uma solução não-trivial ($\{X\} \neq \{0\}$), a matriz formada entre colchetes deve ser singular. Portanto, o seu determinante deve ser zero:

$$\det(\lambda^2[M] + \lambda[C] + [K]) = 0$$

Se o sistema for de ordem $N$ (i.e., as matrizes tiverem dimensão $N \times N$), o cálculo do determinante desta estrutura envolverá produtos dos termos na diagonal. Como a variável inserida está elevada à segunda potência ($\lambda^2$), o determinante gerará algebricamente um polinômio onde a maior potência observada será $(\lambda^2)^N = \lambda^{2N}$. Fica demonstrado, assim, que o problema recai inevitavelmente sobre a busca das raízes de um polinômio característico de ordem $2N$.